

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

線面角： $\sin \theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}||\vec{n}|}$ (用sin)

二面角： $|\cos \theta| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ (要另外判斷銳鈍角)

一、練習A (★☆☆) —— 公式直接應用

1 · 直線方向向量 $\vec{v} = (1, 1, 2)$ ，平面法向量 $\vec{n} = (0, 0, 1)$ ，求線面角的正弦值。

2 · 直線方向向量 $\vec{v} = (1, 0, 0)$ ，平面法向量 $\vec{n} = (0, 1, 1)$ ，求 $\vec{v} \cdot \vec{n}$ ，並判斷線面角是多少度。

3 · 二面角兩個面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{n}_2 = (0, 1, 0)$ ，求 $|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ，並判斷二面角是多少度。

二、練習B (★★☆) —— 求線面角

4 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系（同講義一樣）。求體對角線 $\vec{AC_1}$ 與底面 $ABCD$ 所成角的正弦值。

5 · 同一正方體中，求 $\vec{AC_1}$ 與側面 ABB_1A_1 所成角的正弦值。

提示：側面 ABB_1A_1 是 $x = 2$ 平面，法向量可以直接取 $\vec{n} = (1, 0, 0)$ 。

6 · 二面角兩個面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$ 、 $\vec{n}_2 = (1, -1, 0)$ ，求 $|\cos\langle\vec{n}_1, \vec{n}_2\rangle|$ ，並判斷二面角是多少度。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系。求二面角 A-BD₁-C 的大小。

提示：先求平面 ABD_1 和平面 CBD_1 的法向量，再判斷銳鈍角（睇下 A、C 分別喺邊，張開嘅角大概幾多度）。

8 · 同一正方體中，求 $\vec{A_1C}$ 與平面 BDD_1B_1 所成角的正弦值。

提示：平面 BDD_1B_1 要先自己求法向量——喺呢個平面內搵兩個向量（例如 $\vec{BD}$ 和 $\vec{BD_1}$ ）列方程。

教師用：參考答案

$$1 \cdot \sin \theta = \frac{|2|}{\sqrt{6} \times 1} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

2. $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ ，所以 $\sin \theta = 0$ ，線面角 $= 0^\circ$ （即直線平行於平面或在平面內）。

3. $|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = 0$ ，二面角 $= 90^\circ$ （ $\cos$ 為 0 時方銳鈍角歧義，因為 90° 的補角都是 90° ）。

$$4 \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (A\vec{C}_1 = (-2, 2, 2), \vec{n} = (0, 0, 1), \sin \theta = \frac{|2|}{2\sqrt{3} \times 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3})$$

$$5 \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (A\vec{C}_1 = (-2, 2, 2), \vec{n} = (1, 0, 0), \sin \theta = \frac{|-2|}{2\sqrt{3} \times 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{同第})$$

4 題數值一樣但係唔同平面，唔係巧合抄錯）

6. $|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = 0$ ，二面角 $= 90^\circ$

7. 二面角 $= 120^\circ$ 。詳細求法向量過程同銳鈍角判斷見驗算記錄。

$$8 \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{。詳細求法向量過程見驗算記錄。}$$